

RESUMO DA AULA ANTERIOR...

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



ETAPAS DO CICLO DE VIDA

- 1- Planejamento
- 2- Análise de Requisitos
- 3- Design do Sistema/Projeto
- 4- Implementação (Codificação)
- 5- Testes
- 6- Implantação
- 7- Manutenção



ESTRUTURA DO DOCUMENTO

- 1- Introdução
- 2- Descrição do Problema
- 3- Descrição do Produto
- 4- Escopo
- 5- Público-Alvo e Usuários
- 6- Objetivos e Benefícios
- 7- Restrições
- 8- Cronograma Estimado
- 9- Critérios de Sucesso

Contexto do Projeto
Objetivo Geral
Público-Alvo

1

Qual necessidade ou problema
o software vai resolver.
Cenário atual e suas limitações

2

Ideia central da solução.

3

Faixa Etária, Nível Técnico, ...

5

Principais funcionalidades.
Diferenciais do Produto.

4

Metas a serem alcançadas
Benefícios esperados

6

Orçamentárias, Tecnológicas
Prazos, ...

7

Datas Estimadas

8

Produto atingiu seus objetivos ?

9

Diagrama de
Caso de Uso

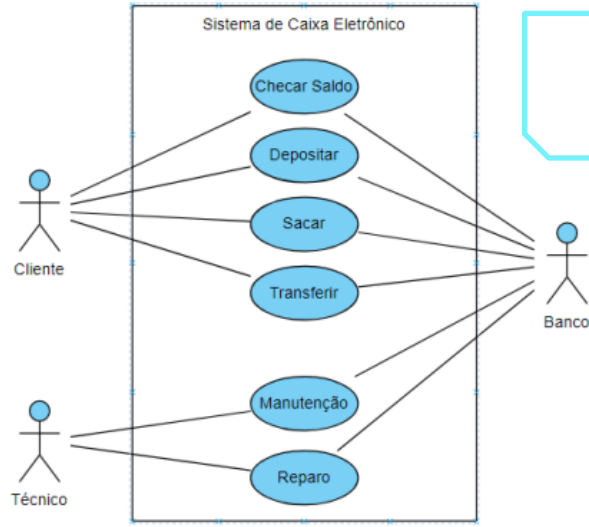
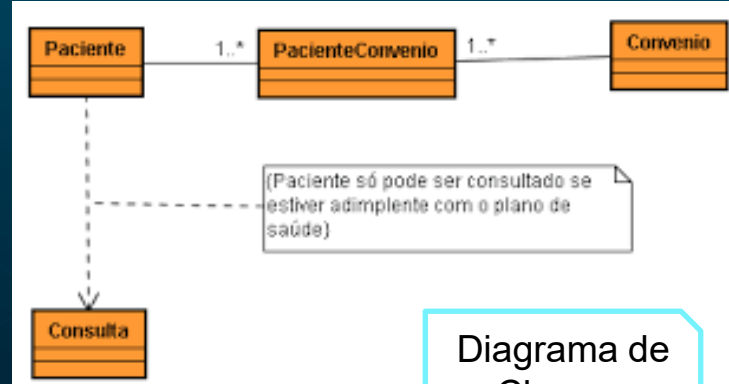


Diagrama de
Classes



ANÁLISE DE REQUISITOS

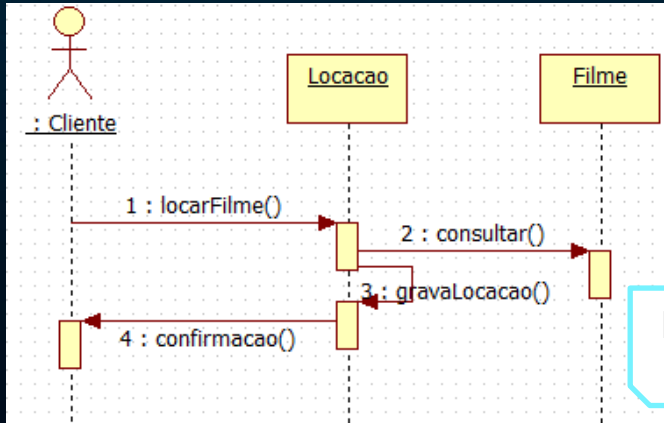


Diagrama de
Sequência

FEEDBACK AULA PRÁTICA

OBSERVAÇÕES

Observação 01

Formatação do Documento

Observação 02

Atenção no que é solicitado na atividade

Observação 03

Utilizar as Ferramentas apresentadas para fazer os diagramas

Observação 04

O Documento de Visão é basicamente a ideia do seu software, precisa ser o mais claro possível.

OBS: CHATGPT

**PROJETO INTEGRADOR I
DISCIPLINAS DIGITAIS**

Modelos Ágeis

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



CONTEXTO HISTÓRICO

Crise do Software
nos anos 80 e 90

Problemas nos
Modelos
Tradicionais
(atrasos, custos
altos, falta de
adaptação)

Manifesto Ágil
(2001)

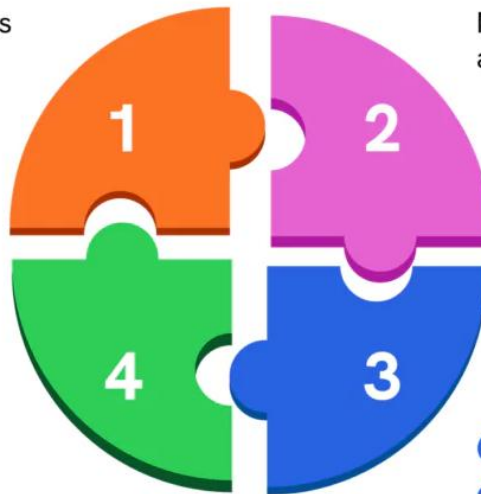
Manifesto Ágil

Indivíduos e interação

Mais que processos
e ferramentas

Software em funcionamento

Mais que documentação
abrangente



Responder a mudanças

Mais que seguir
um plano

Colaboração do cliente

Mais que negociação
de contratos

Os 12 princípios ágeis

1



SATISFAÇA O CONSUMIDOR

2



ACEITE BEM AS MUDANÇAS

3



ENTREGAS FREQUENTES

4



TRABALHE EM CONJUNTO

5



CONFIE E APOIE

6



CONVERSAS FACE A FACE

7



SOFTWARE FUNCIONANDO

8



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9



ATENÇÃO CONTÍNUA

10



MATENHA A SIMPLICIDADE

11



TIMES AUTO-ORGANIZADOS

12



REFLETIR E AJUSTAR

1



SATISFAÇA O CONSUMIDOR

01

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da **ENTREGA CONTÍNUA** e adiantada de software com valor agregado.

2



ACEITE BEM AS MUDANÇAS

02

MUDANÇAS nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.

3 ENTREGAS FREQUENTES

03

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de **TEMPO**.

4



TRABALHE EM CONJUNTO

04

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em **CONJUNTO** por todo o projeto.

5



CONFIE E APOIE

05

Construa projetos em torno de indivíduos **MOTIVADOS**. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.

6



CONVERSAS FACE A FACE

06

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de **CONVERSA** face a face.

7 SOFTWARE FUNCIONANDO

07

SOFTWARE funcionando é a medida primária de progresso.

8



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

08

Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um **RITMO** constante indefinidamente.

9



ATENÇÃO CONTÍNUA



09

Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a **AGILIDADE**.

10



MATENHA A SIMPLICIDADE



10

SIMPLICIDADE a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial.

11



TIMES AUTO-ORGANIZADOS



11

As melhores arquiteturas,
requisitos e designs
emergem de equipes
AUTO-ORGANIZÁVEIS.

12



REFLETIR E AJUSTAR



12

Em intervalos regulares, a equipe
reflete sobre como se tornar mais
eficaz e então **REFINA E AJUSTA** seu
comportamento de acordo.

METODOLOGIAS ÁGEIS

Conceito

É uma abordagem flexível e iterativa para o gerenciamento de projetos que prioriza a entrega contínua de valor, a colaboração constante com os stakeholders e a adaptação a mudanças, em vez de seguir um plano rígido.

SCRUM

KANBAN

LEAN
DEVELOPMENT

XP

SAFe

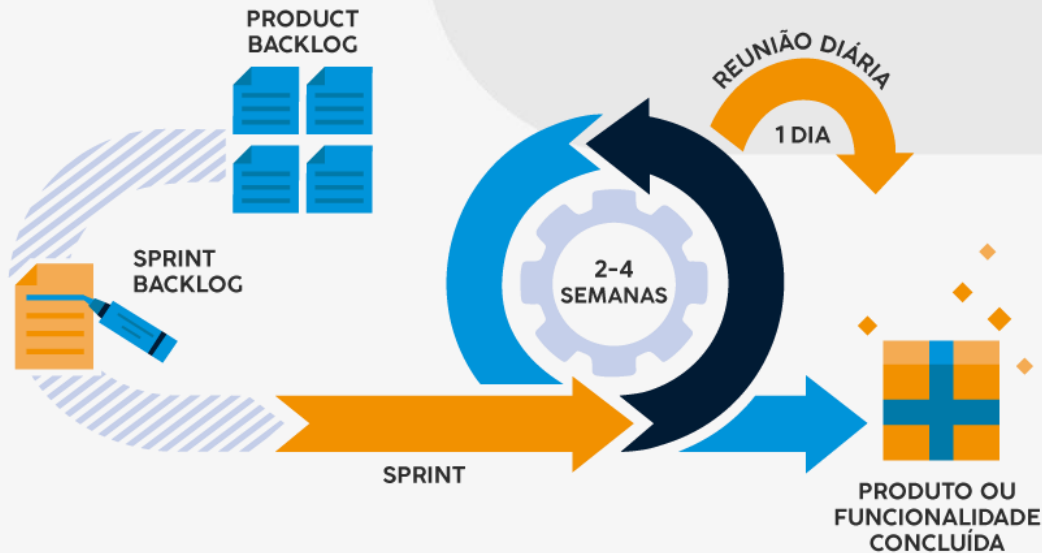
DESIGN
SPRINT

Metologia Scrum

É um framework ágil (ferramentas e diretrizes pré-definidas) para gestão de projetos complexos. Baseado em iterações curtas (sprints), entrega de valor contínua e melhoria constante.

PRINCÍPIOS DO SCRUM

- Transparência: todos entendem o que está acontecendo no projeto.
- Inspeção: acompanhamento constante do progresso.
- Adaptação: ajustes rápidos sempre que necessário.



Papéis dentro do Scrum

PRODUCT OWNER (PO)

- Representa o cliente/stakeholders.
- Define prioridades no Product Backlog (uma lista de tarefas que tem um determinado prazo para ser entregue).
- Responsável por maximizar o valor do produto.



SCRUM MASTER (SM)

- Facilitador e líder do squad.
- Remove impedimentos.
- Garante que o time siga os princípios e as práticas do SCRUM.



TIME DE DESENVOLVIMENTO (DEV TEAM)

- Equipe multidisciplinar (programadores, designers, testers, cientistas de dados)
- Entrega incrementos do produto ao final de cada sprint.

Eventos dentro do Scrum

SPRINT

- Iteração fixa (geralmente 2 a 4 semanas).
- Entrega de incremento funcional.

PLANEJAMENTO DA SPRINT (SPRINT PLANNING)

- Definir o que será feito na sprint.
- PO apresenta prioridades, time escolhe o que consegue entregar.

RETROSPECTIVA DA SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE)

- Equipe analisa processo.
- Identifica o que funcionou e o que pode melhorar.

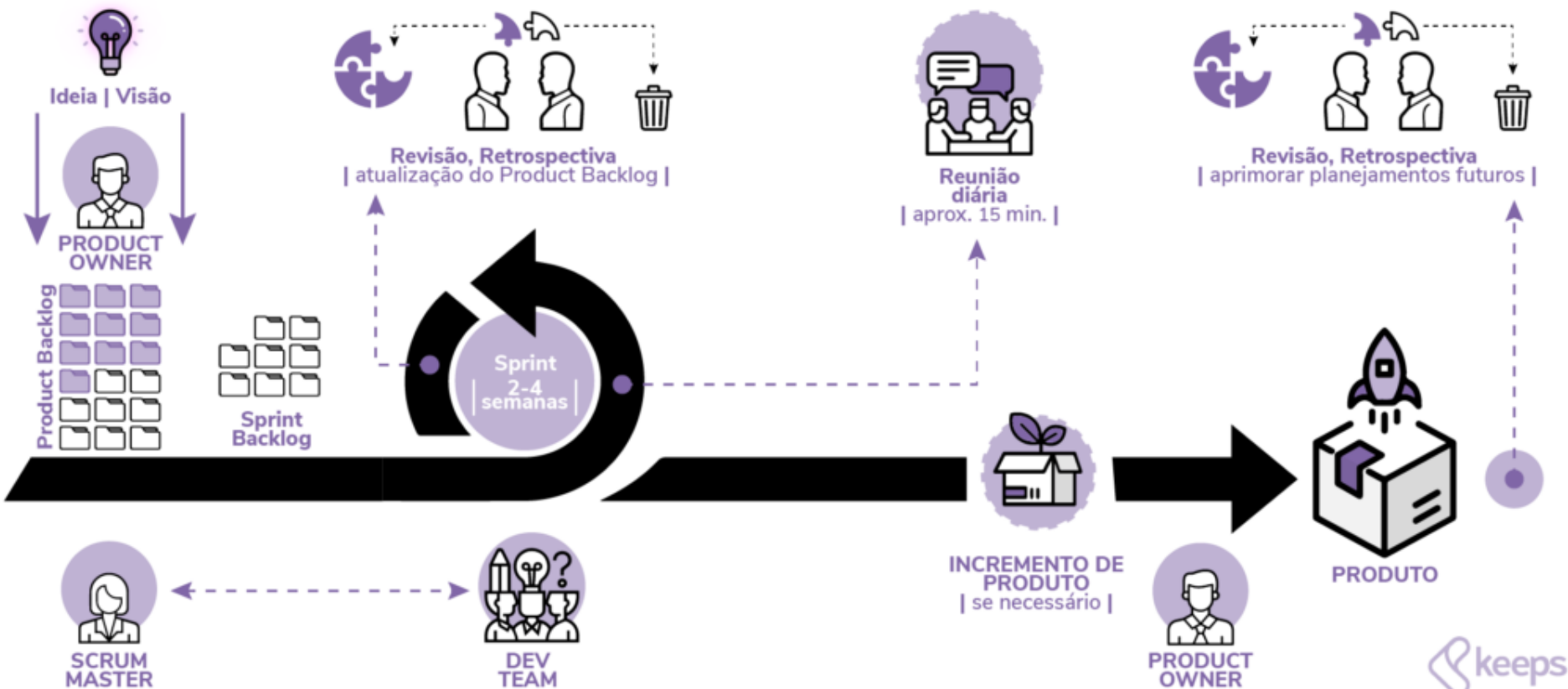
REUNIÃO DIÁRIA (DAILY SCRUM)

- Duração de 15 minutos.
- Cada membro responde: O que fiz ontem ? O que farei hoje ? Existe algum impedimento ?

REVISÃO DA SPRINT (SPRINT REVIEW)

- Demonstração do incremento para stakeholders.
- Feedback do cliente.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO SCRUM



Metologia Kanban

É uma metodologia ágil visual para gerenciar o fluxo de trabalho.

Significado do termo:

Kan = visual, Ban = cartão → "Cartão visual".

PRINCÍPIOS DO KANBAN

- Não exige mudanças bruscas no processo já existente.
- Evolução incremental e adaptativa.
- Pode coexistir com outras metodologias.
- Incentivo à colaboração da equipe inteira.



Práticas Essenciais do Kanban

VISUALIZAR O FLUXO DE TRABALHO

- Representado em um quadro Kanban (físico ou digital).
- Colunas: A Fazer (To Do) → Em Progresso (Doing) → Concluído (Done).
- Pode ser adaptado a mais colunas conforme necessidade.

LIMITAR O TRABALHO EM PROGRESSO (WIP – Work in Progress)

- Cada coluna tem limite de tarefas simultâneas. Evita sobrecarga e gargalos.

GERENCIAR O FLUXO

- O foco é otimizar o tempo de passagem de uma tarefa pelo quadro.
- Medição de Lead Time (tempo total da tarefa) e Cycle Time (tempo em execução).

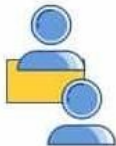
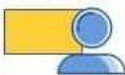
TORNAR EXPLÍCITAS AS POLÍTICAS DE PROCESSO

- Exemplo: “Uma tarefa só vai para Done após revisão de código”.

FEEDBACK CONTÍNUO / MELHORIA CONTÍNUA E EVOLUÇÃO COLABORATIVA

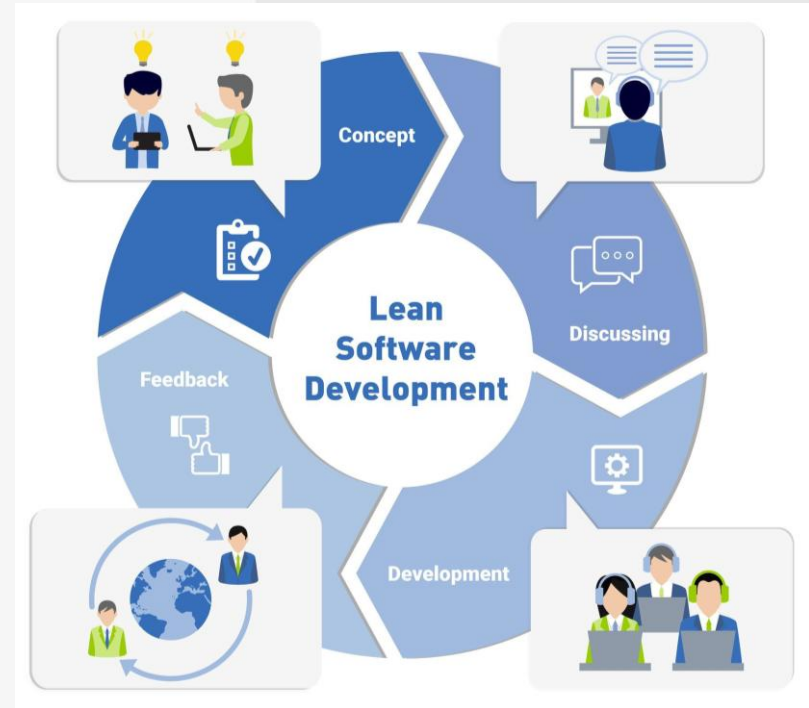
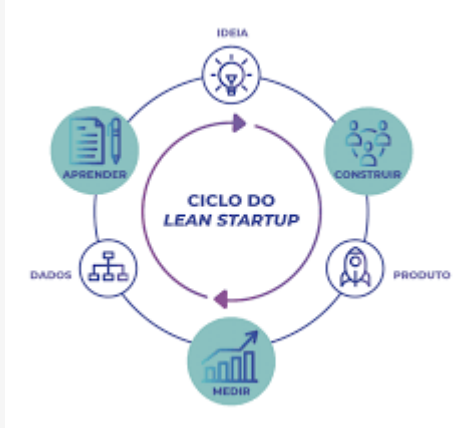
- Reuniões rápidas para revisão do fluxo e melhorias.
- Ajustes constantes no quadro e nas políticas de fluxo.

Quantidade de
Pessoas Envolvidas

	3	5	4			
A fazer	Análise	Desenvolvimento		Testes	Finalizado	
		Fazendo	Feito	Fazendo	Feito	
Item de trabalho						
						
						
						
						

Metologia Lean Development

É uma metodologia ágil que baseia-se em eficiência do fluxo, eliminação de desperdícios e entregas enxutas.



Princípios do Lean Development

7

ELIMINAR DESPERDÍCIOS

- 1 - Evitar código desnecessário, burocracia e funcionalidades sem valor.
- Exemplo: não implementar recursos que o cliente não pediu ou não precisa.

CONSTRUIR QUALIDADE

- 2 - Qualidade deve ser garantida durante o processo, não apenas testada ao final.
- Exemplo: testes automatizados, integração contínua.

CRIAR CONHECIMENTO

- 3 - Aprender continuamente através de ciclos de feedback e documentação leve.
- Exemplo: Protótipos rápidos.

ADIAR DECISÕES IRREVERSÍVEIS

- 4 - Não definir prematuramente aspectos técnicos sem informações suficientes.
- Exemplo: escolher a arquitetura apenas após validar requisitos críticos.

Princípios do Lean Development

ENTREGAR RÁPIDO

5

- Reduzir tempo de ciclo, fornecer valor mais cedo e obter feedback rápido.
- Exemplo: lançar MVP (produto mínimo viável).

RESPEITAR AS PESSOAS

6

- Valorizar a equipe, incentivar autonomia e aprendizado.
- Exemplo: times multidisciplinares auto-organizados.

7

OTIMIZAR O TODO

- Enxergar o fluxo de ponta a ponta, não apenas partes isoladas.
- Exemplo: Integração entre áreas de negócio, desenvolvimento e operações



Metologia XP (Extreme Programming)

É uma metodologia ágil focada em qualidade de software e resposta rápida a mudanças.

PRINCÍPIOS DO XP

- Mudanças são inevitáveis → o processo deve abraçar a mudança.
- Qualidade não é negociável → o sistema deve ser estável a cada iteração.
- Feedback constante → cliente e desenvolvedores devem estar alinhados.
- Desenvolvimento incremental → pequenas entregas com melhorias contínuas.



VALORES DO XP

- Comunicação – equipes devem trocar informações constantemente (pares, reuniões, feedback).
- Simplicidade – o código deve ser o mais simples possível para resolver o problema.
- Feedback – rápido e constante (cliente e testes).
- Coragem – para mudar, refatorar e melhorar continuamente.
- Respeito – colaboração mútua entre desenvolvedores, clientes e gestores.

Práticas do XP (Extreme Programming)

TÉCNICAS DA ENGENHARIA

- Programação em pares (Pair Programming) – dois programadores, um escreve, outro revisa em tempo real.
- Testes unitários e TDD (Test Driven Development) – testes escritos antes do código.
- Integração contínua – código integrado ao repositório várias vezes ao dia.
- Refatoração constante – melhoria contínua do código sem alterar funcionalidades.
- Metáfora do sistema – criação de uma linguagem comum que descreve o funcionamento do sistema.
- Design simples – implementar apenas o necessário para o requisito atual.



Práticas do XP (Extreme Programming)

TÉCNICAS DE COLABORAÇÃO

- Cliente presente – o cliente deve estar disponível para responder dúvidas constantemente.
- Planejamento incremental – pequenas iterações (1 a 3 semanas).
- Propriedade coletiva do código – qualquer membro pode alterar qualquer parte do sistema.
- Padrão de codificação – convenções claras para manter consistência.
- Semana de 40 horas – evitar sobrecarga e priorizar sustentabilidade da equipe.
- Pequenas releases – entregas frequentes e funcionais para gerar valor ao cliente.



Metologia

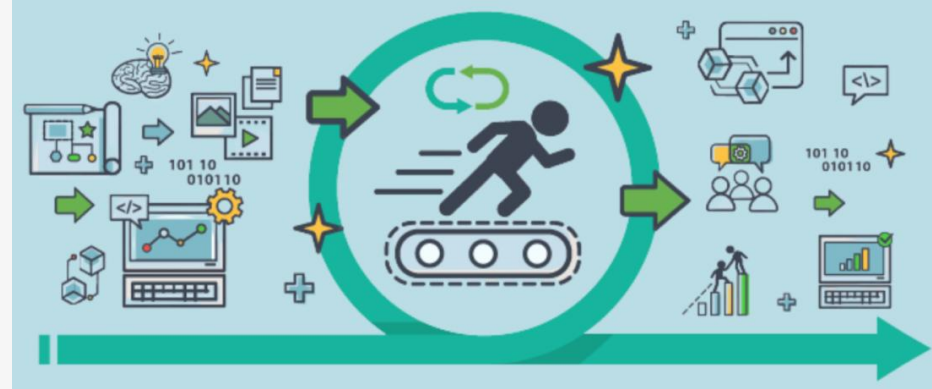
SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe (Scaled Agile Framework) = conjunto de princípios, práticas e papéis que permitem aplicar o ágil em grandes programas e portfólios corporativos.

É o framework ágil mais usado no mundo corporativo (empresas como Cisco, Intel, Bosch, FedEx, etc.).

Baseado no Lean-Agile Mindset, unindo:

- Ágil → foco em entregas rápidas e incrementais.
- Lean → redução de desperdícios, foco em valor.
- DevOps → integração e entrega contínua.



Níveis do SAFe

TEAM LEVEL (EQUIPES)

- Equipes ágeis tradicionais (Scrum/Kanban).
- Entregam incrementos de valor a cada iteração (2 semanas).

PROGRAM LEVEL (ART – AGILE RELEASE TRAIN)

- Conjunto de 5 a 12 equipes trabalhando juntas em um mesmo produto/solução.
- Planejamento feito em Program Increment (PI) de 8-12 semanas.



LARGE SOLUTION LEVEL

- Usado em sistemas muito complexos (aeronaves, carros autônomos, soluções de IA em larga escala).
- Integra múltiplos ARTs.

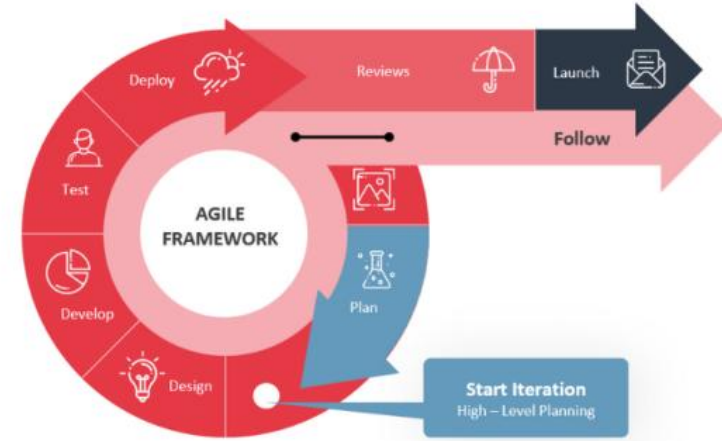
PORTFOLIO LEVEL

- Ligação entre estratégia de negócios e execução ágil.
- Conecta objetivos estratégicos a épicos de negócio e investimentos.

Princípios do SAFe

- 1- Assuma uma visão econômica.
- 2- Aplique o pensamento sistêmico.
- 3- Presuma variabilidade, preserve opções.
- 4- Crie incrementos de valor rápido.
- 5- Baseie-se em marcos objetivos para avaliar progresso.
- 6- Visualize e limite o WIP, reduza tamanho de lotes, gerencie filas.
- 7- Aplique ritmo e coordene com planejamento cruzado.
- 8- Liberte a motivação intrínseca dos trabalhadores do conhecimento.
- 9- Descentralize a tomada de decisão.
- 10- Organize em torno do valor entregue ao cliente.

SAFE AGILE FRAMEWORK



Metologia Design Sprint

É uma metodologia ágil focada em reduzir incertezas e validar ideias rapidamente, em apenas 5 dias.

PILARES DO DESIGN SPRINT

- Velocidade: 5 dias de processo estruturado.
- Colaboração: Envolve times multidisciplinares (devs, designers, negócio, marketing, IA, etc.).
- Foco: Resolve um único desafio principal.
- Validação: O protótipo é testado com usuários reais.

SEG



Faça um mapa e escolha um alvo

TER



Faça um esboço das soluções concorrentes

QUA



Decida sobre a melhor opção

QUI



Crie um protótipo realista

SEX



Teste com clientes-alvo

Metologia Design Sprint

DIA 1 – ENTENDER O PROBLEMA (MAP)

- Definir o desafio e alinhar objetivos.
- Mapear jornada do usuário.
- Identificar especialistas e coletar insights.
- Ferramentas: Mapa da jornada do usuário, entrevistas rápidas, análise SWOT.



O PASSO A PASSO DOS 5 DIAS



Dia 2 – Esboçar soluções (Sketch)

- Definir o desafio e alinhar objetivos.
- Mapear jornada do usuário.
- Identificar especialistas e coletar insights.
- Ferramentas: Mapa da jornada do usuário, entrevistas rápidas, análise SWOT.

Metologia Design Sprint

O PASSO A PASSO DOS 5 DIAS

Dia 3 – Decidir (Decide)

- Exibição anônima das ideias (para evitar viés).
- Discussão em grupo.
- Votação com “dot voting” (pontos adesivos ou digitais).
- Definição do protótipo a ser desenvolvido.



Dia 4 – Prototipar (Prototype)

- Construir protótipo de alta fidelidade (não funcional, mas realista).
- Foco em experiência de usuário (UI/UX).
- Ferramentas: Figma, InVision, Adobe XD, Miro.



Dia 5 – Testar com usuários (Test)

- Selecionar 5 usuários representativos.
- Realizar entrevistas e observar interações.
- Coletar feedback qualitativo.
- Ajustar o protótipo conforme descobertas.

Resumo em Tabela			
Modelo	Característica	Vantagens	Limitações
Scrum	Estruturado em sprints curtas com papéis definidos (PO, SM, Dev Team).	Entregas rápidas, foco em valor, melhoria contínua.	Pode ser difícil para equipes inexperientes; depende de disciplina.
Kanban	Quadro visual de tarefas em fluxo contínuo (To Do, Doing, Done).	Flexibilidade, transparência, controle do fluxo de trabalho.	Falta de prazos definidos pode gerar atrasos; risco de sobrecarga.
Lean Development	Eliminar desperdícios, entregar apenas o que agrega valor.	Foco em eficiência, menor custo, adaptação rápida.	Requer cultura organizacional forte; risco de cortes excessivos.
XP	Ênfase em práticas técnicas (TDD, pares, integração contínua).	Alta qualidade de código, feedback rápido, redução de erros.	Exige maturidade técnica; pode ser custoso em tempo para iniciantes.
SAFe	Escala o ágil para grandes organizações e múltiplas equipes.	Alinha estratégia e execução em larga escala, coordenação entre times.	Complexidade de implementação; pode burocratizar se mal aplicado.
Design Sprint	Processo de 5 dias: entender, esboçar, decidir, prototipar e testar.	Validação rápida de ideias, baixo custo inicial, alinhamento da equipe.	Funciona apenas para desafios específicos; exige dedicação total.

MODELOS PREDITIVOS VS MODELOS ADAPTATIVOS

Modelos Preditivos

Modelos Tradicionais

- Planejamento detalhado no início.
- Baixa flexibilidade a mudanças.
- Ideal para projetos com requisitos fixos (ex: software para setor bancário, sistemas críticos de saúde).

Modelos Adaptativos

Metodologia Ágil

- Iterações curtas, adaptação contínua
- Foco no cliente e em entregas rápidas.
- Ideal para ambientes incertos (startups, produtos digitais inovadores).



COMO ESCOLHER ?

- Estabilidade dos requisitos.
- Tamanho e maturidade da equipe.
- Urgência de entrega.
- Nível de complexidade do projeto.
- Necessidade de conformidade regulatória.

"Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros."

Augusto Cury

Whatsapp

E-mail: rita.silva@faculdadefama.edu.br

GitHub: <https://github.com/ritasilva-fama>

